

GUIA DE USUARIO

El sistema de monitorización de plantas permite supervisar el estado de una planta mediante un sensor de humedad conectado a una Raspberry Pi Pico W. La información se muestra de forma visual mediante una pantalla TFT con un Tamagotchi interactivo y puede consultarse de forma remota a través de las herramientas integradas en el sistema.

Puesta en marcha:

Una vez configurados todos los componentes, el sistema debe iniciarse siguiendo el orden indicado a continuación para garantizar la correcta comunicación entre los distintos servicios:

1. Iniciar InfluxDB

En primer lugar, se debe arrancar el servidor InfluxDB. Para ello, abrir una ventana de PowerShell y ejecutar:

```
influxd
```

Una vez iniciado, puede comprobarse su funcionamiento accediendo desde un navegador a:

<http://localhost:8086>

2. Iniciar el broker MQTT (Mosquitto)

Para permitir que la Raspberry Pi Pico W pueda conectarse al broker MQTT desde otro dispositivo de la red local, es necesario utilizar un archivo de configuración de Mosquitto que habilite las conexiones externas.

En este proyecto se ha utilizado la siguiente orden para iniciar el broker:

```
mosquitto -c "C:\Program Files\mosquitto\mosquitto.conf" -v
```

El servicio deberá aparecer en estado **Running** antes de continuar con la puesta en marcha del sistema.

3. Ejecutar el puente MQTT-InfluxDB

A continuación, iniciar el script encargado de recibir los datos enviados por la Raspberry Pi Pico W y almacenarlos en InfluxDB:

```
python mqtt_to_influx.py
```

Si todo funciona correctamente, en la consola comenzarán a mostrarse los mensajes recibidos y almacenados en la base de datos.

4. Ejecutar la Raspberry Pi Pico W

Conectar la Raspberry Pi Pico W al ordenador y abrir el proyecto en Thonny.

Seleccionar el archivo **main.py** y pulsar el botón **Run** para iniciar la aplicación.

La Raspberry Pi Pico W se conectará automáticamente a la red WiFi, establecerá la conexión con el broker MQTT y comenzará a enviar periódicamente las medidas de humedad del suelo.

5. Abrir Grafana

Acceder desde el navegador a:

<http://localhost:3000>

Seleccionar el dashboard del proyecto para comprobar que las medidas de humedad se actualizan correctamente en tiempo real.

6. Iniciar el bot de Telegram

Por último, ejecutar el bot de Telegram:

```
python bot_telegram.py
```

Una vez iniciado, el usuario podrá consultar el estado de la planta enviando los comandos disponibles desde la aplicación de Telegram.

Verificación del funcionamiento

Si todos los componentes se han iniciado correctamente:

- La Raspberry Pi Pico W mostrará en la pantalla TFT el estado actual de la planta.
- En la consola de `mqtt_to_influx.py` aparecerán las nuevas medidas recibidas.
- Grafana mostrará la evolución de la humedad del suelo.
- El bot de Telegram responderá correctamente a los comandos `/estado` y `/ayuda`.

Con estos pasos el sistema quedará completamente operativo y preparado para monitorizar la planta de forma continua.

Interpretación en la pantalla:

La pantalla TFT muestra en todo momento el estado actual de la planta mediante un personaje tipo Tamagotchi. El aspecto del personaje cambia automáticamente en función del porcentaje de humedad medido por el sensor, permitiendo conocer de forma visual si la planta necesita agua o se encuentra en buenas condiciones.

Estado	Humedad detectada	Significado
Feliz	Mayor o igual al 60%	La planta dispone de suficiente humedad y se encuentra en un estado óptimo. No es necesario regarla.
Normal	Entre el 30% y el 59%	La planta presenta un nivel de humedad adecuado. Se recomienda continuar monitorizando su evolución.
Triste	Inferior al 30%	El suelo presenta un nivel bajo de humedad. Se recomienda regar la planta para evitar que continúe secándose.

La pantalla se actualiza automáticamente cada vez que la Raspberry Pi Pico W realiza una nueva lectura del sensor de humedad, por lo que el estado mostrado refleja siempre la situación más reciente de la planta.

Si el nivel de humedad cambia, el personaje cambiará de aspecto de forma automática sin necesidad de realizar ninguna acción por parte del usuario.

Consulta de datos:

El sistema ofrece dos formas de consultar la información obtenida por el sensor de humedad: mediante un dashboard en Grafana o a través de un bot de Telegram.

Consulta mediante Grafana

Grafana permite visualizar de forma gráfica la evolución de la humedad del suelo registrada por el sistema.

Una vez iniciado Grafana y cargado el dashboard del proyecto, el usuario podrá consultar el valor actual de la humedad del suelo mediante un indicador tipo *gauge*.

La información se actualiza automáticamente conforme la Raspberry Pi Pico W envía nuevas medidas al servidor.

Consulta mediante Telegram

El proyecto incorpora un bot de Telegram que permite consultar el estado de la planta desde cualquier dispositivo con acceso a la aplicación.

Los comandos disponibles son:

- **/start:** muestra un mensaje de bienvenida junto con los comandos disponibles.
- **/estado:** indica el estado actual de la planta, el porcentaje de humedad del suelo y la hora de la última medición registrada.
- **/ayuda:** muestra una breve explicación del funcionamiento del bot y del significado de cada estado de la planta.

Esta funcionalidad permite conocer el estado de la planta de forma rápida y remota, sin necesidad de acceder al dashboard de Grafana.

Recomendaciones de uso:

Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema y obtener mediciones fiables, se recomienda seguir las siguientes indicaciones:

- Introducir el sensor capacitivo en la tierra hasta la profundidad recomendada, evitando dejar expuestas las zonas de medición.
- No sumergir completamente el sensor en agua durante largos periodos de tiempo, ya que está diseñado para medir la humedad del suelo y no para permanecer totalmente inmerso.
- Comprobar que la Raspberry Pi Pico W está conectada a la red WiFi antes de iniciar las mediciones.
- Verificar que los servicios Mosquitto, InfluxDB y Grafana se encuentran en ejecución para asegurar el correcto almacenamiento y visualización de los datos.
- Consultar periódicamente el estado de la planta mediante la pantalla TFT, el dashboard de Grafana o el bot de Telegram para detectar posibles necesidades de riego.
- Si se sustituye el sensor o se utiliza un tipo de tierra diferente, se recomienda recalibrar los valores de humedad para obtener mediciones más precisas.
- Mantener el sensor limpio y libre de restos de tierra o humedad acumulada, ya que pueden afectar a la precisión de las mediciones.

Siguiendo estas recomendaciones se garantiza un funcionamiento estable del sistema y una monitorización fiable del estado de la planta.

Apagado del sistema:

Apagado del sistema

Para finalizar el funcionamiento del sistema de forma segura, se recomienda detener los distintos componentes en el orden inverso al utilizado durante la puesta en marcha.

1. Cerrar el bot de Telegram pulsando **Ctrl + C** en la ventana donde se está ejecutando.
2. Detener el script `mqtt_to_influx.py` pulsando **Ctrl + C**. De esta forma se evita interrumpir el almacenamiento de datos de forma inesperada.
3. Cerrar Grafana, si se ha iniciado manualmente.

4. Detener el servicio de InfluxDB y el broker Mosquitto, en caso de que se hayan iniciado desde la consola.
5. Desconectar o apagar la Raspberry Pi Pico W. Antes de hacerlo, se recomienda esperar a que haya finalizado el envío de la última medición para asegurar que todos los datos han sido transmitidos correctamente.

Una vez completados estos pasos, el sistema quedará completamente detenido y podrá volver a iniciarse siguiendo el procedimiento descrito en el apartado **Puesta en marcha del sistema**.